



記憶體技術概論

&

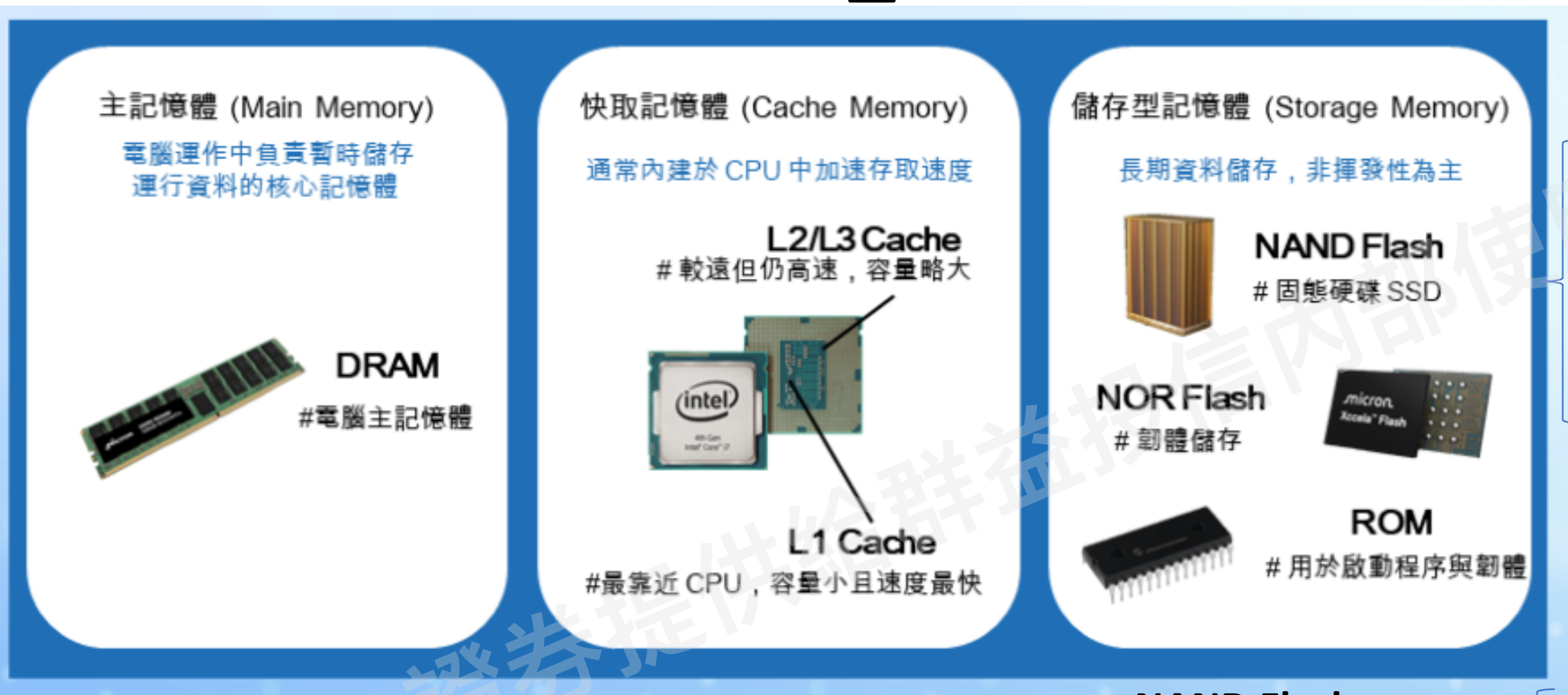
大廠現況分析

AI 相關記憶體發展2026 H2

Outline

- 01 記憶體底層邏輯
- 02 DRAM & 3D NAND & DRAM Roadmap
- 03 HBM發展現況及三大廠展望
- 04 HBF技術趨勢
- 05 Memory Price
- 06 AI Agent

記憶體的分門別類_底層邏輯



存=DRAM

儲=SSD

3D
NAND

QLC
TLC
MLC
SLC

DDR? MCR-DIMM

LPDDR

GDDR

HBM

SRAM(CIM)

NAND Flash

NOR Flash屬於ROM

儲存開機與韌體程式

ADAS

IoT

記憶體廠發展定位

公司	技術節點 / 製程	主力產品	發展重點	產業定位 / 評價
聯電2303 + 力旺3259	非最先進邏輯製程	2D NAND、 NOR Flash	車用 / 工控 / MCU	偏「利基型記憶體+邏輯整合」
華邦 2344	20nm (1z≈16nm 研發中)	NOR Flash、利基型 DRAM	車用、工控、消費 電子	NOR龍頭之一，技術推進較慢 *20nm、DDR3、16nm
旺宏 2337	成熟製程	NOR Flash	車用、遊戲機（任天堂）	專注高可靠NOR *現況注意
兆易創新 603986.SH	Fabless + 代工 (華虹1347.HK)	NOR / MCU	中國自主供應鏈	中系NOR龍頭
南亞科 2408	20nm → 1B節點	DRAM	非AI主流（消費/工控）	「補位型DRAM廠」 *DDR 4 自研到1b

記憶體廠發展定位

公司	技術節點 / 製程	主力產品	發展重點	產業定位 / 評價
美光	1γ (1C) 第六代10nm級 (EUV)	DRAM / NAND / HBM	DDR5 + HBM4	*南科廠 DRAM BEOL
SK海力士	1C第六代10nm級	DRAM / NAND / HBM	HBM3e → HBM4	HBM領先者
三星	1C →1D (第六/七代)	DRAM / NAND / HBM	HBM4 / HBM5	市佔最大、全線領先
Kioxia (鎧俠)	3D NAND先進堆疊	NAND	與WD聯盟	NAND三強之一
SanDisk (晟碟)	NAND技術	NAND / SSD	與Kioxia合作	NAND生態關鍵
Solidigm (SK子公司)	NAND	SSD	企業級儲存	SK延伸戰略
Cisco (思科)	—	網通設備	入股南亞科	搶DRAM供應鏈

HBM Memory Market Share based on Gb based on Supply

HBM Market Share	2024	2025	2026F
SK hynix	52.5%	59.1%	51.1%
Samsung	41.0%	20.5%	26.1%
Micron	6.6%	20.5%	22.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

DRAM Roadmap (2020-2029)

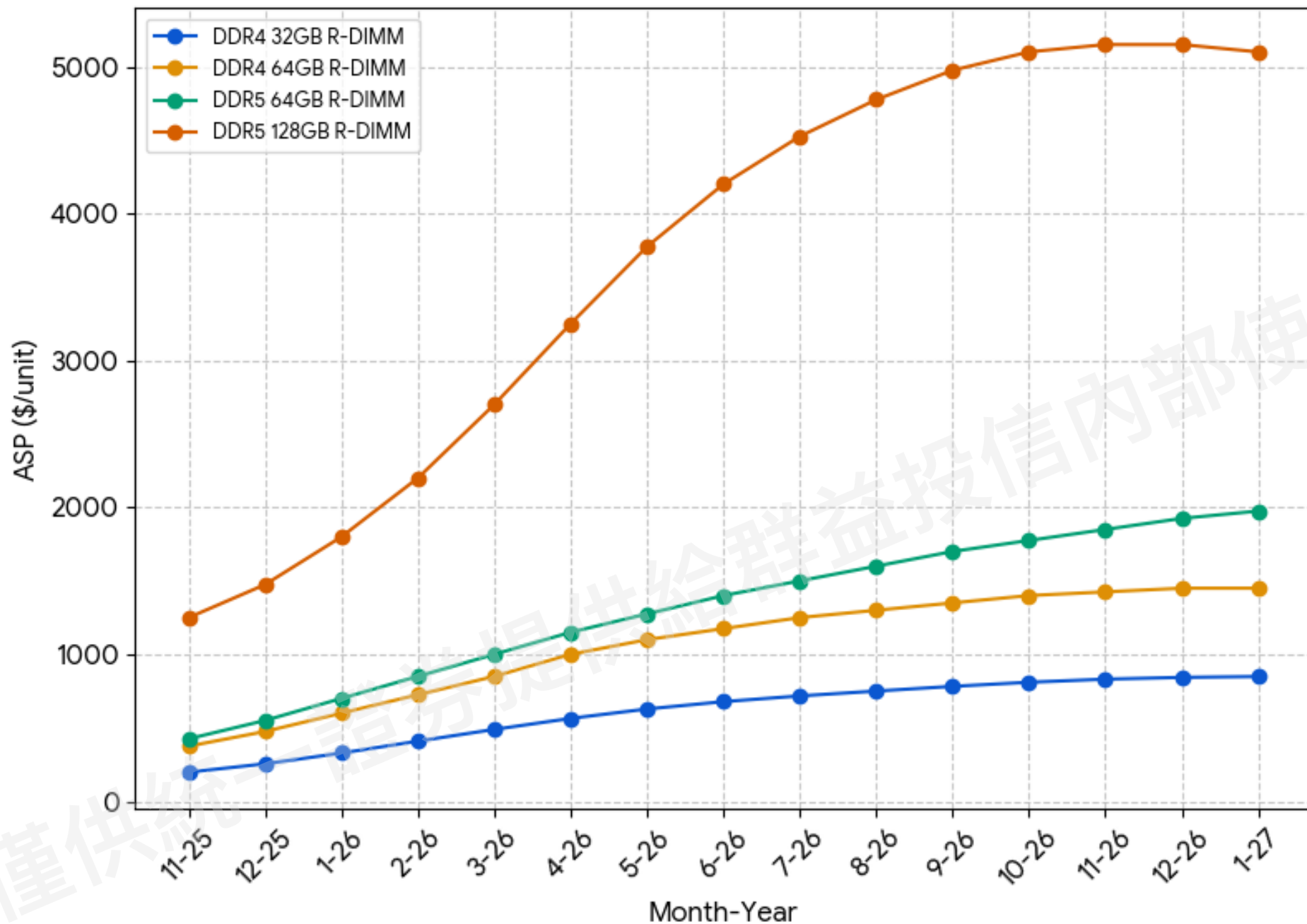
Ver. MD-2509-01, Simplified Version

Manufacturers	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SAMSUNG	1x		1a						1d	
	1y						1b		0a (VCT 4F ²)	
	1z (DUV/EUV →)							1c		
SK hynix	1x		1a (EUV →)						1d	
	1y					1b			0a	
	1z							1c		
micron	1x		1α						1δ	
	1y					1β			0a (VCT 4F ²)	
	1z							1γ (EUV →)		
cxmt	G1				G3				G5	
								G4		G6
NANYA	42nm/37nm							1B		
	2x/2y								1C	
	1A									
winbond	38nm/25nm (25S)								16nm	
								20nm		
JHICC 晋华	60nm/40nm/30nm								20nm	
								25nm		
JHICC 晋华	3x						25nm			
									20nm	

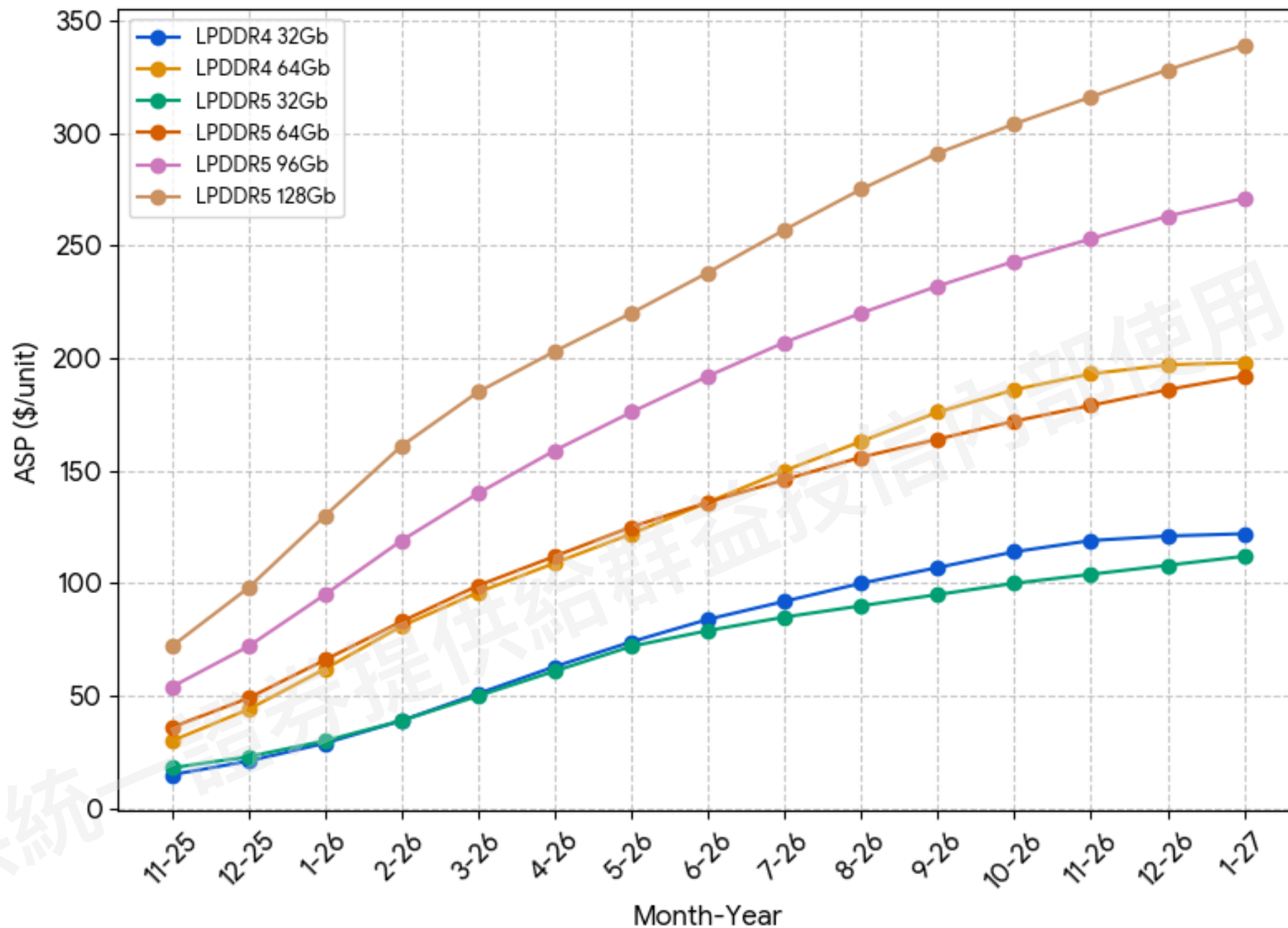
MEMORY Price

類別	NAND	DRAM	HDD
漲價幅度	下半年合計 +40% (延遲反映)	每季 +20%	約 +15%
PC 價格	256GB ≈ 512GB ≈ 150 USD	~1.5 USD	—
Mobile價格	~0.2 USD	~1.5 USD	—
Server價格	~0.35 USD	~2 USD	24TB : 500 (LTA) ~800 USD (現貨)
其他價格	0.3:0.28:0.35 =w/o dram: w/ dram: server	—	LTA : 20~25 USD/TB
Fulfill rate	高於DRAM (供應商多) AI server僅約40%	低於NAND	產能僅滿足約70%需求
補充	QLC取代HDD	eSSD buffer用DDR4 (連動南亞科)	有LTA但無需預付款

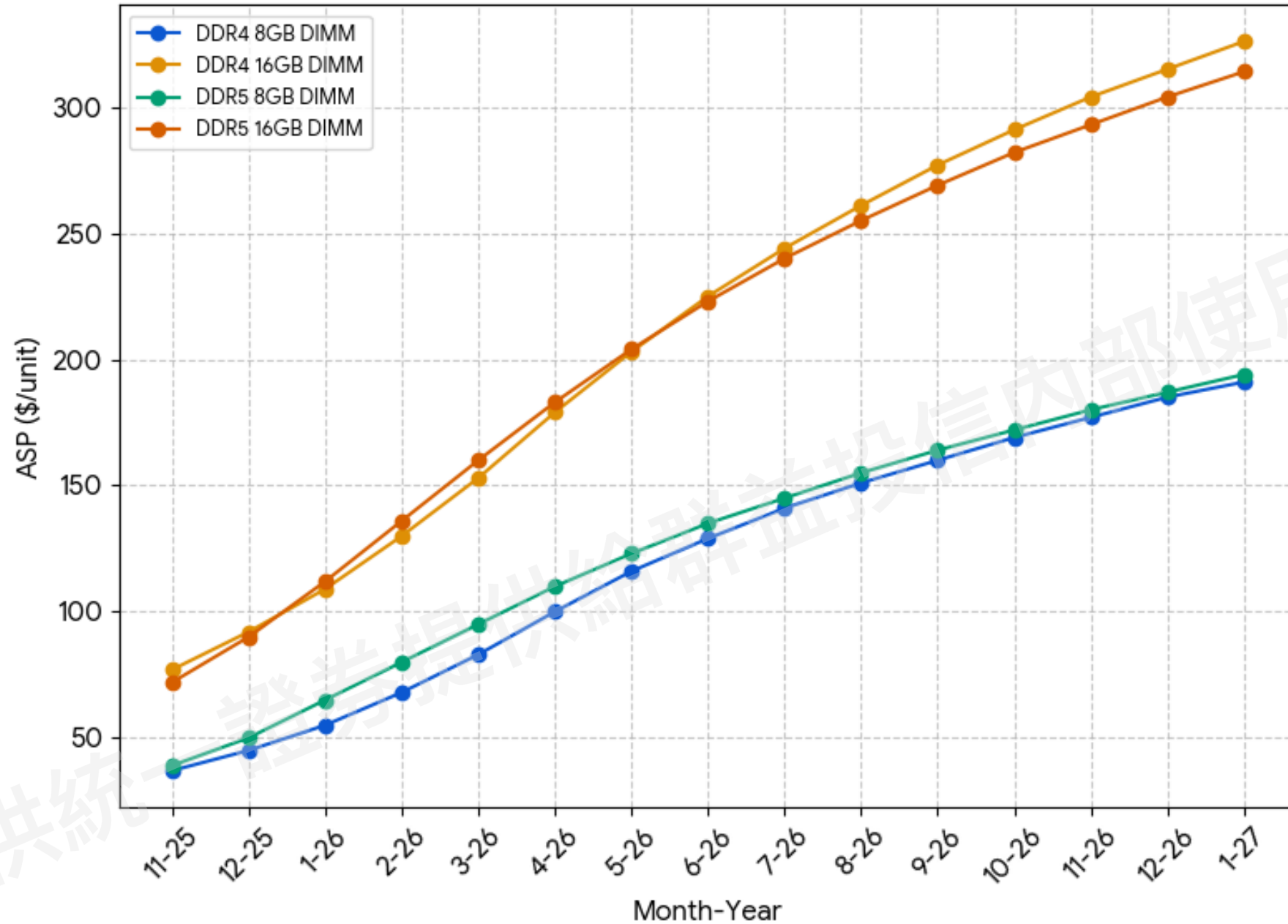
Server DRAM Price Trend



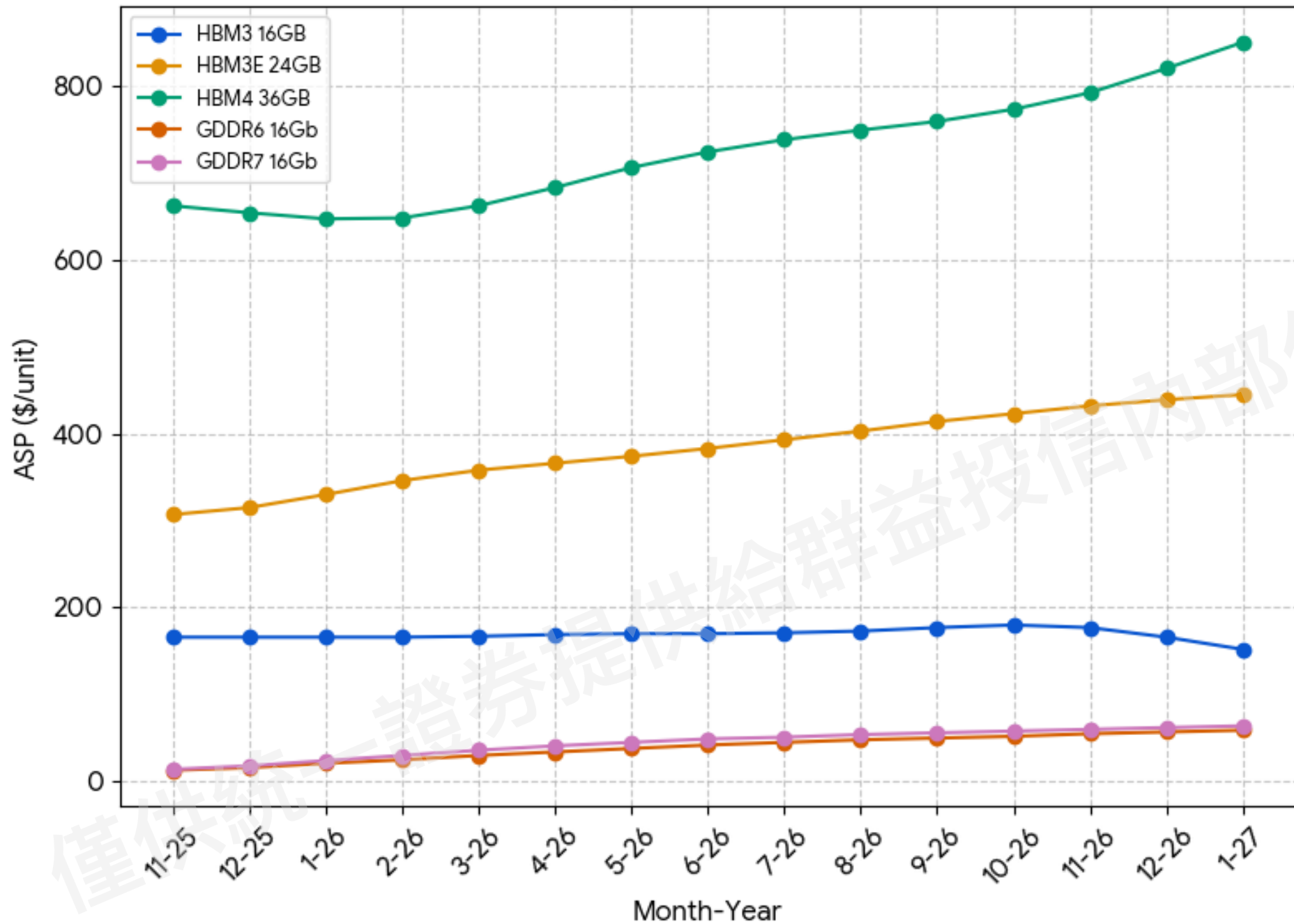
Mobile DRAM Price Trend



PC DRAM Price Trend

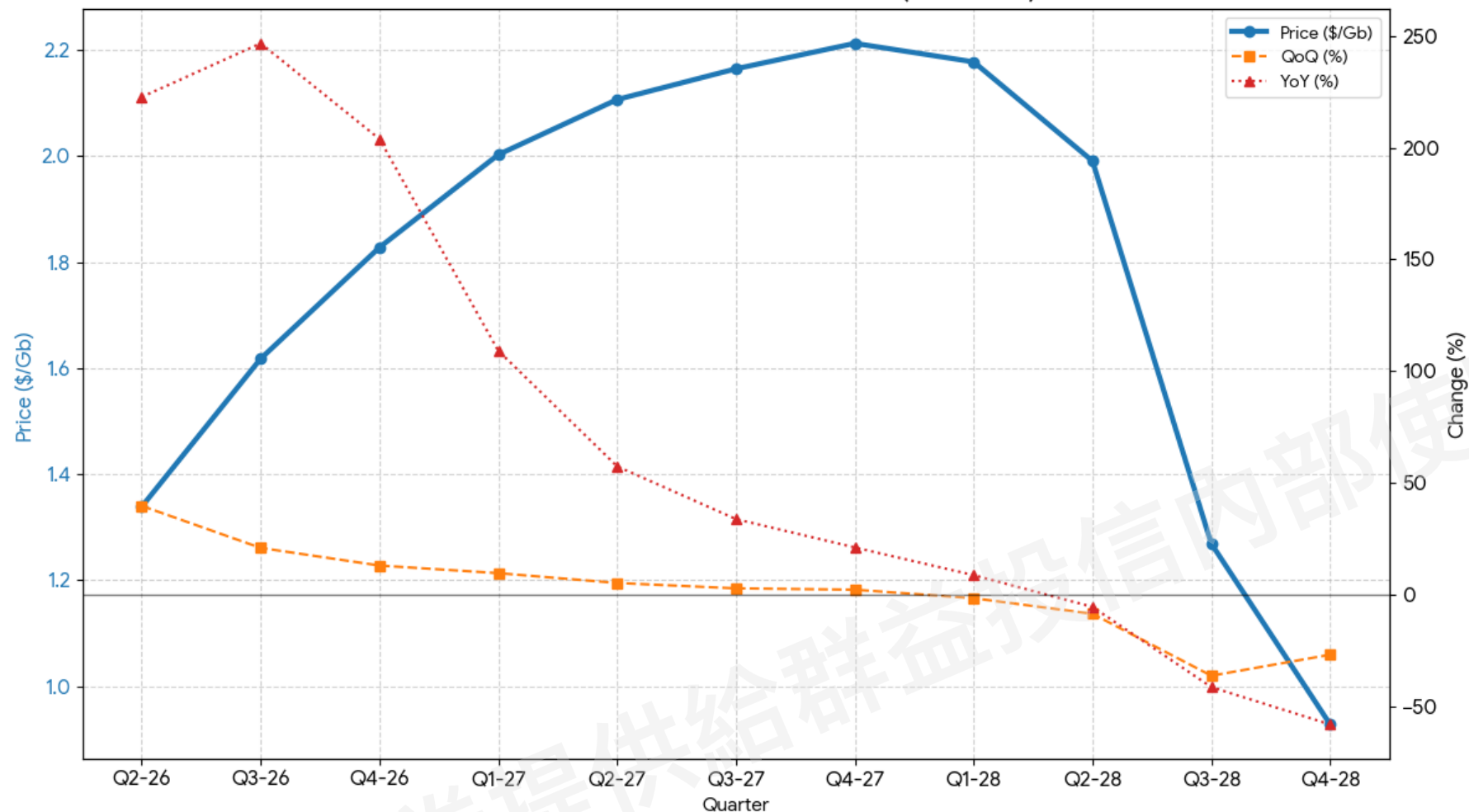


HBM & Graphics DRAM Price Trend



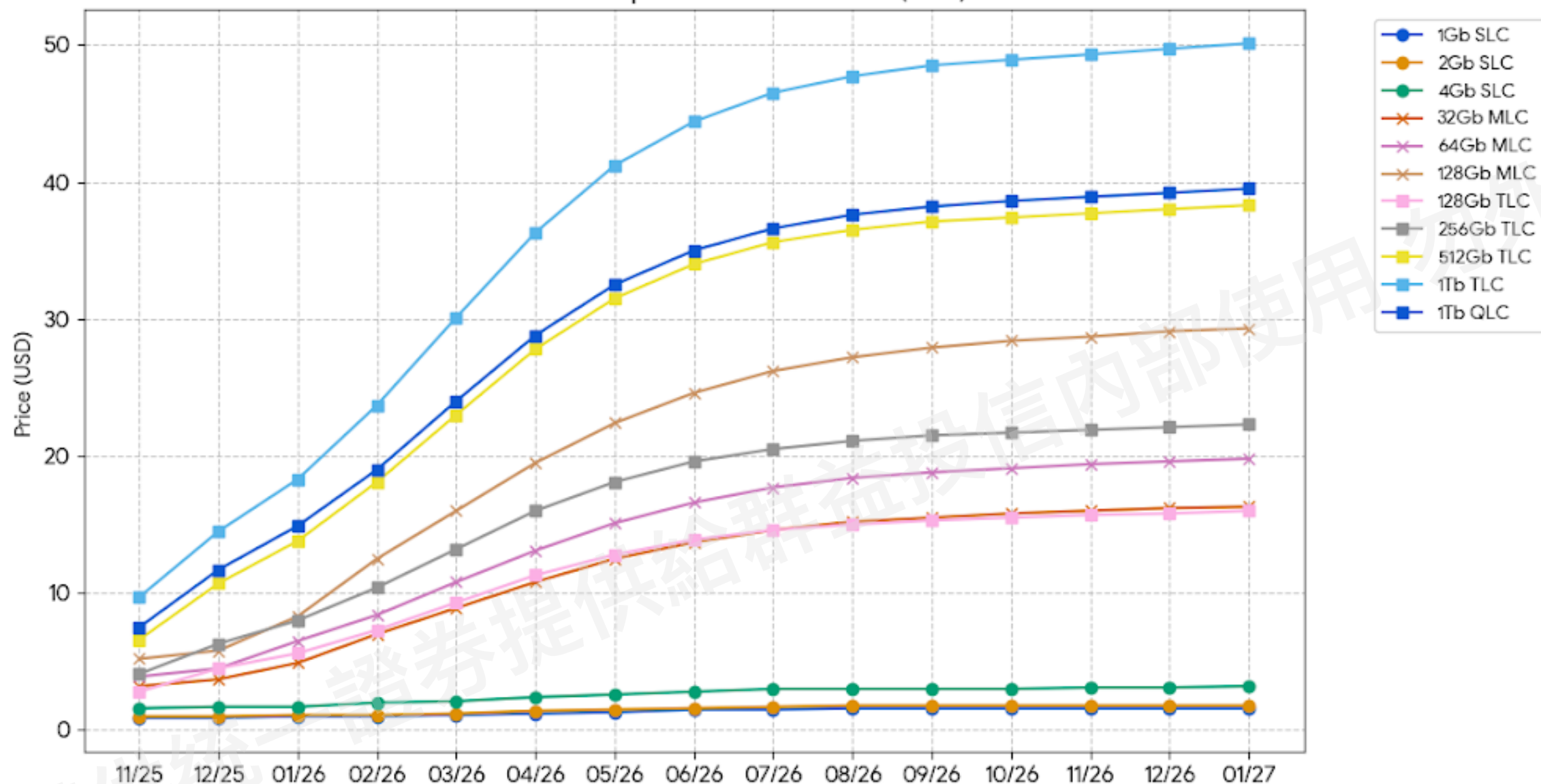
HBM3e : 11片DDR5

DRAM Blended Price Trend & Growth Rate (2026-2028)

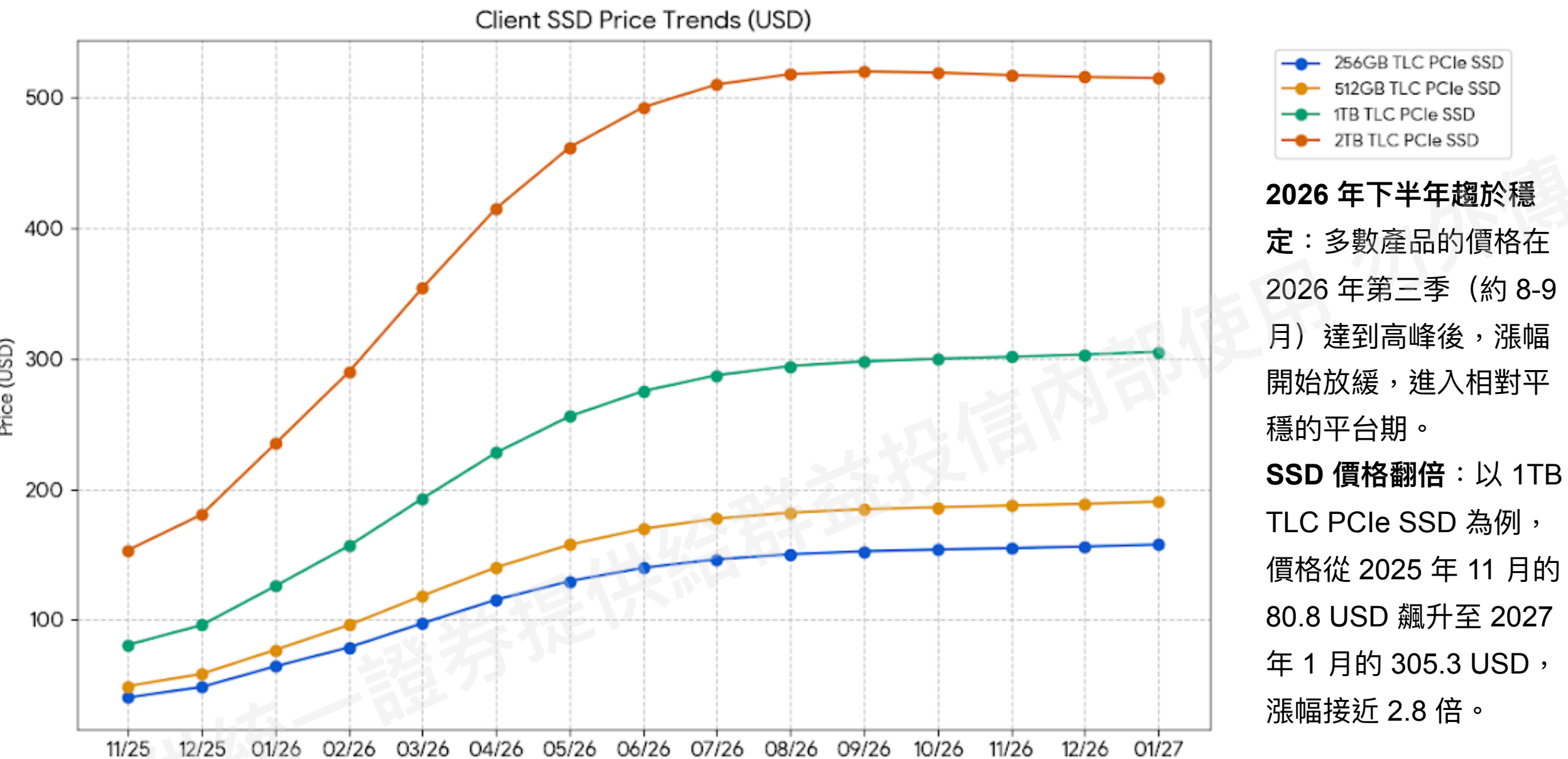


時期	價格狀態	平均 \$/Gb	關鍵特徵
2026 全年	強勁多頭	\$1.59	供應短缺，價格每季跳升
2027 全年	高檔盤整	\$2.12	價格創紀錄，但漲勢疲軟
2028 全年	空頭修正	\$1.34	產能過剩，市場進入去庫存期

NAND Flash Components Price Trends (USD)



全面上漲趨勢：不論是原件還是終端儲存產品，所有品項在 2025 年底至 2026 年底均呈現顯著的上升走勢。

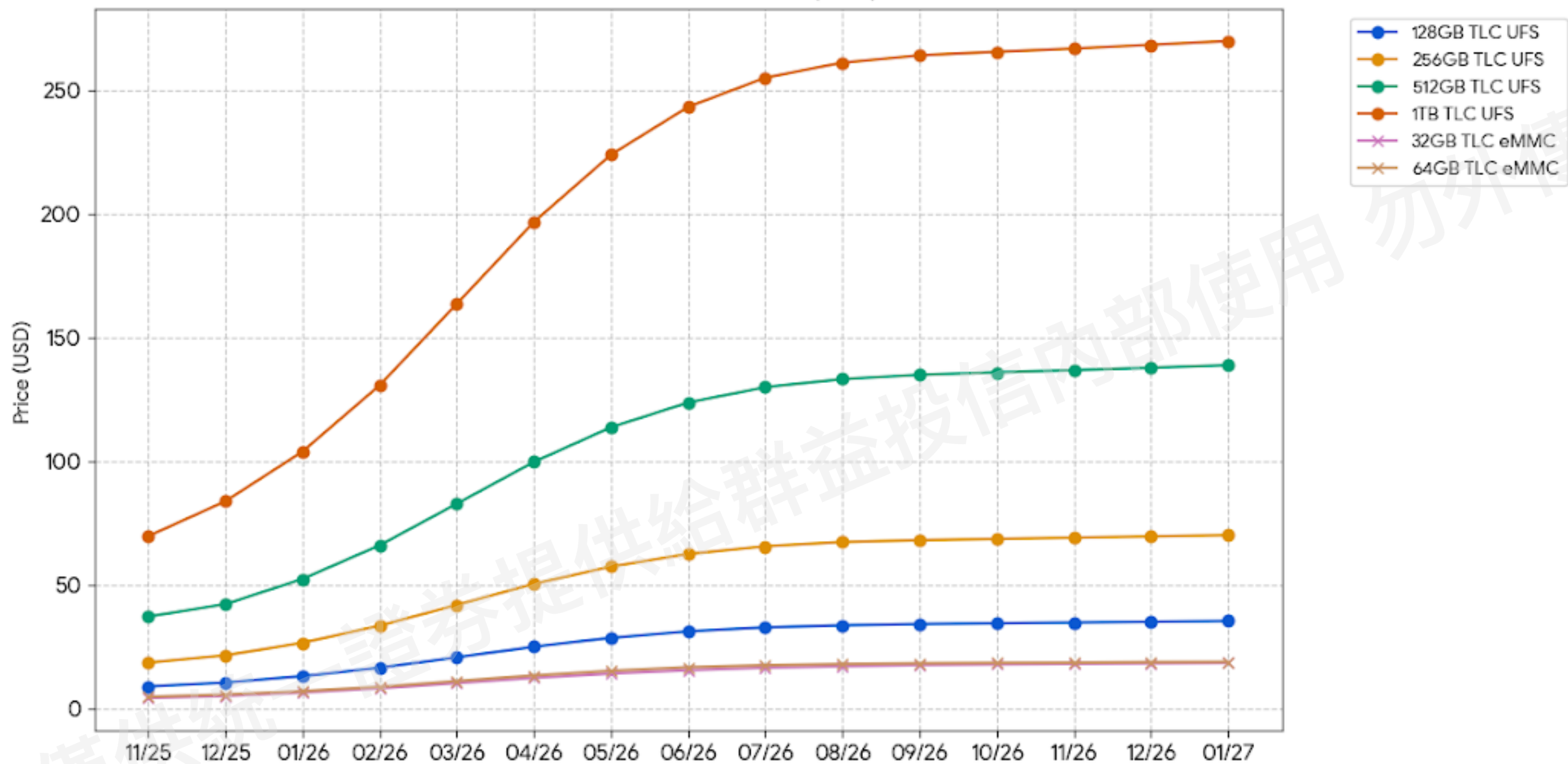


2026 年下半年趨於穩定：多數產品的價格在 2026 年第三季（約 8-9 月）達到高峰後，漲幅開始放緩，進入相對平穩的平台期。

SSD 價格翻倍：以 1TB TLC PCIe SSD 為例，價格從 2025 年 11 月的 80.8 USD 飆升至 2027 年 1 月的 305.3 USD，漲幅接近 2.8 倍。

高容量產品漲幅大：特別是 1TB/2TB Client SSD 與 1Tb TLC/QLC 原件，價格增長曲線最為陡峭，反映出市場對大容量儲存需求的強勁拉動。

UFS & eMMC Price Trends (USD)

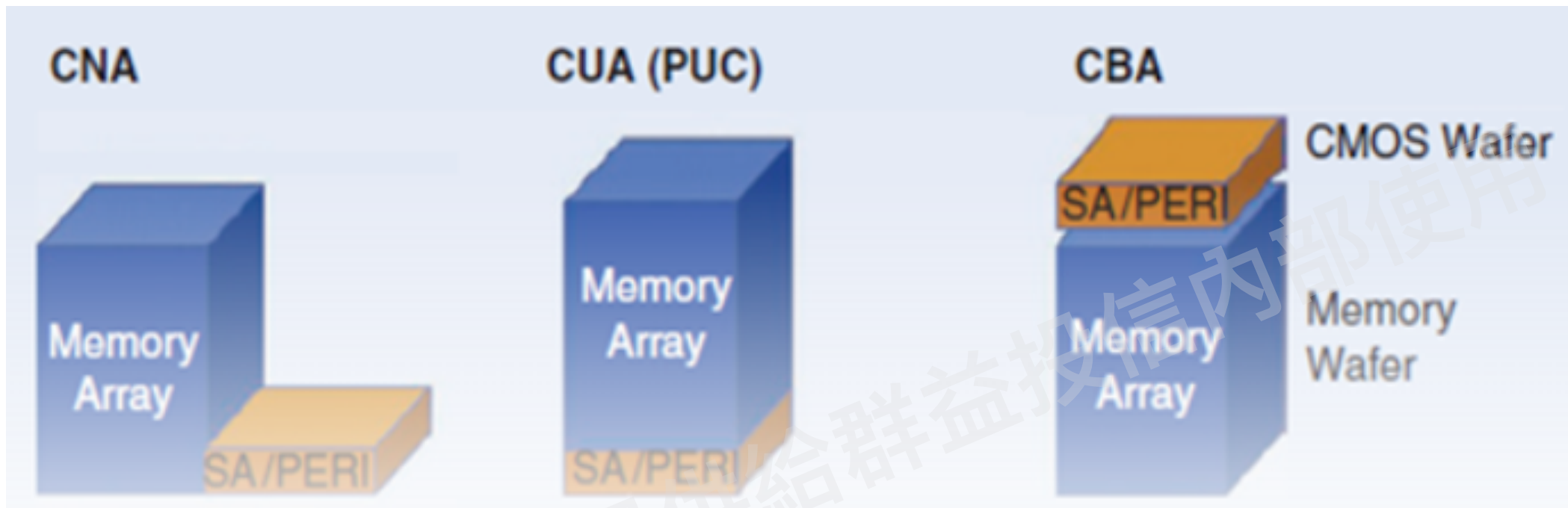


3D NAND Roadmap (2020-2029)

Ver. MN-2509-01, Simplified Version

Manufacturers	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SAMSUNG	V6 128L, V6P 133L					V9 286L				
	V7 176L					V8 236L	V10 4xxL			
							V11 5xxL			
SK hynix	V6 128L					V9 321L				
	V7 176L					V8 238L	V10 4xxL			
							V11 5xxL			
SOLIDIGM	144L-Q					192L-Q				
						256L-Q				
KIOXIA SanDisk	BiCS5 112L					BiCS9 CBA 1yyL/2yyL				
	BiCS6 162L					BiCS10 CBA 332L				
						BICS8 CBA 218L	BiCS11 4xxL			
micron	G6 128L					G9 276L				
	G7 176L					G8 232L	G10 4xxL			
							G11 5xxL			
X	G2 Xtacking1 64L					G5 Xtacking4 160L, 267L				
	G3 Xtacking2 128L					G6 Xtacking5, 4xxL				
						G4 Xtacking3 232L				
MXIC						G1 48L				
						G2 92L				
						G3 192L				

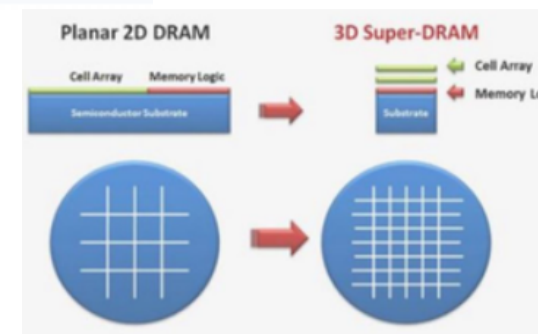
NAND Flash 技術比較



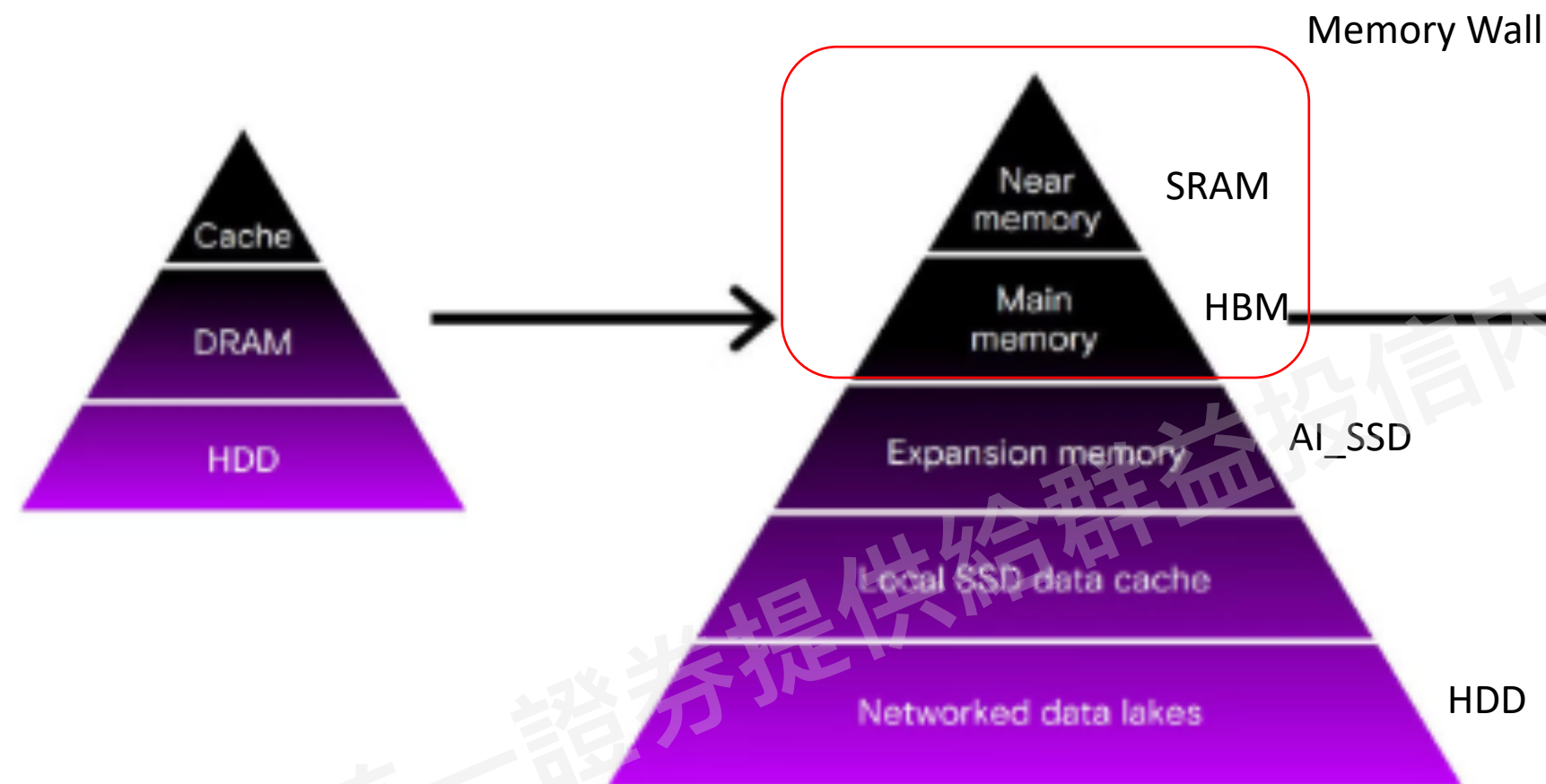
Micron
SKH
SEC

KIOXIA+SNDK
長鑫?SEC
應用3D DRAM? =

以目前CUA技術+WB可以疊到1000層



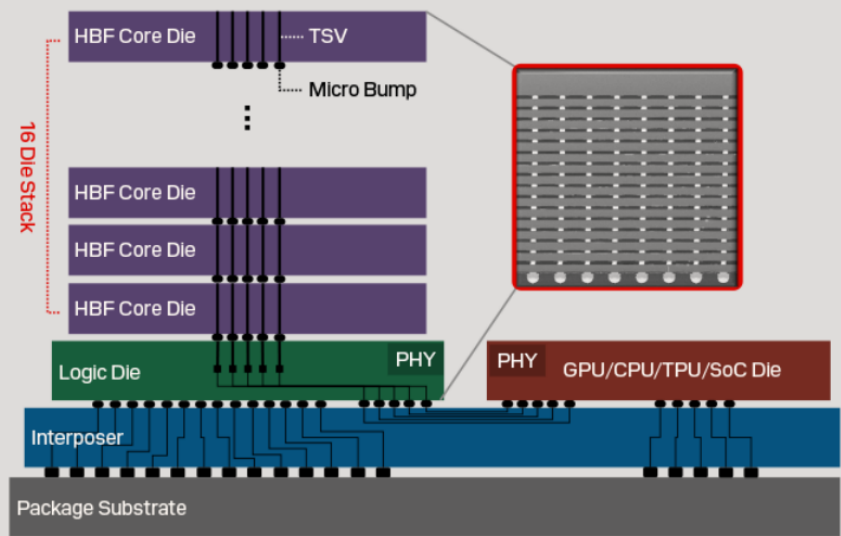
AI 記憶體_底層邏輯



減少延遲的short term solution
CXL=optane
Cache(SRAM)CIM

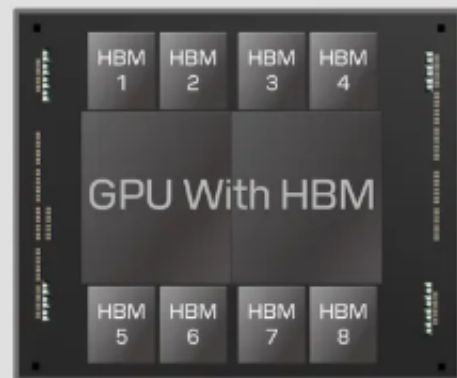
未來

HBF STACK

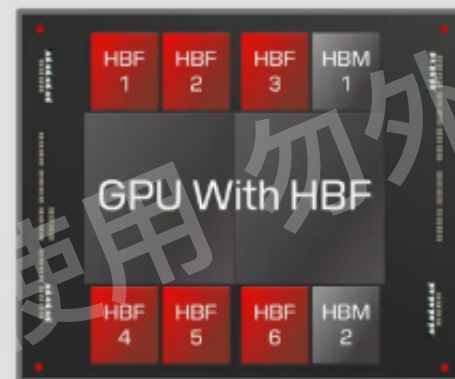


- AI SSD的short term solution
- 1. 群聯:AI Flash Management
- 2. 輝達+鎧俠: SSD直連GPU

HBM vs. HBF™

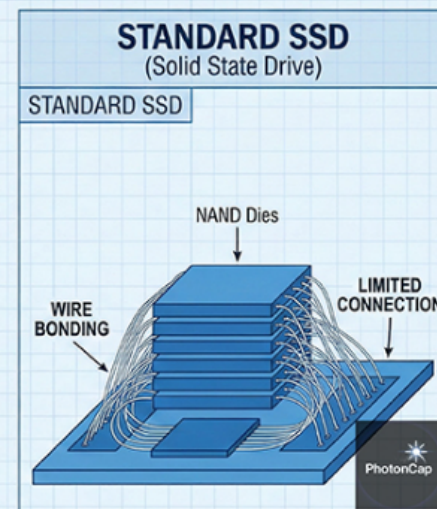
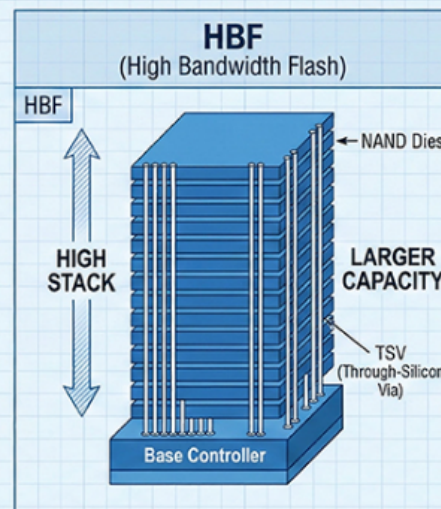
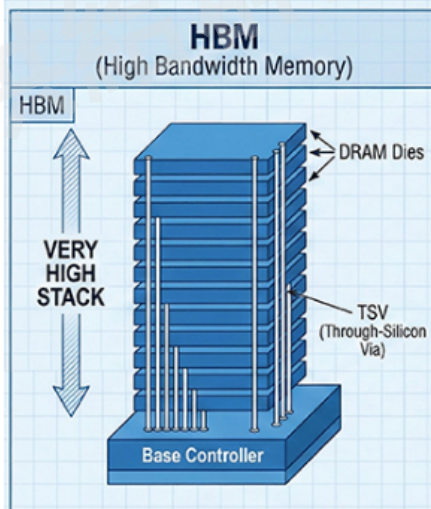


192GB Total Memory

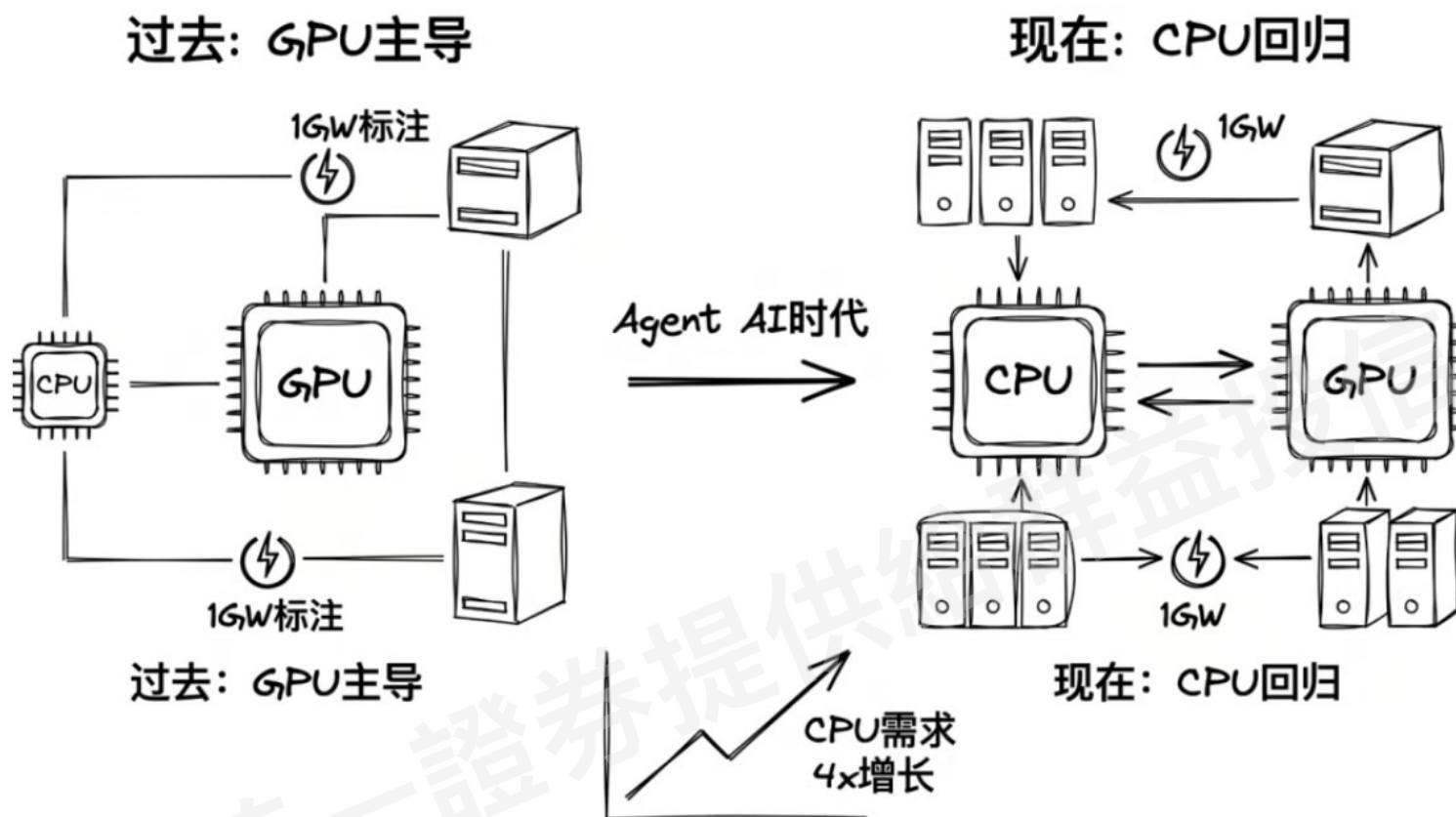


3,120GB Total Memory

COMPARISON DIAGRAM: HBM vs. HBF vs. STANDARD SSD STRUCTURE.



AI Agent(智能體) and CPU



GPU:CPU=4:1

GPU:CPU=2:1

NV:NVL(GB300)

AMD: Helios

生成式Generative AI(產生文本)
+推論式Reasoning AI(思考)
=AI agent(自主完成任務)

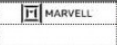
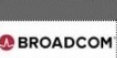
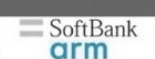
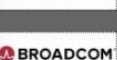
Eq:
TPU V8t and V8i

ASIC

Figure-1 Overview of the World's Major AI Chip Suppliers and Their Offerings

Company	AI Chip Type	Chip Name	Release Time	Architecture	Tech.	Memory	Memory Capacity (GB)	Interface	TDP
NVIDIA	GPU	H100	2022	Hopper	4nm	HBM3	80	PCIe5.0/ NVLink	700W
	GPU	H20/H20(Ultra)	2023	Hopper	4nm	HBM3/HBM3e	96/144	PCIe5.0/ NVLink	400W
	GPU	H200	2023	Hopper	4nm	HBM3e	141	PCIe5.0/ NVLink	700W
	GPU	GH200	2023	Grace Hopper	4nm	HBM3/HBM3e	96/141	PCIe5.0/ NVLink	1000W
	GPU	A100/A800	2020	Ampere	7nm	HBM2e	80	PCIe4.0/ NVLink	400W
	GPU	B30	2H25	Blackwell	4nm	HBM3e	-	PCIe6.0/ NVLink	-
	GPU	B200/B300	2H24/2H25	Blackwell	4nm	HBM3e	192/288	PCIe6.0/ NVLink	1200/1400W
	GPU	GB200	2H24	Grace Blackwell	4nm	HBM3e	192/384	PCIe6.0/ NVLink	1500/2700W
	GPU	GB300	2H25	Grace Blackwell	4nm	HBM3e	576	PCIe6.0/ NVLink	3100W
	GPU	Rubin(R100/R200)	3Q26F	Rubin	3nm	HBM4	288	PCIe6.0/ NVLink	2300W
	GPU	VR200	3Q26F	Vera Rubin	3nm	HBM4	576	PCIe6.0/ NVLink	4900W
	GPU	A30	2021	Ampere	7nm	HBM2e	24	PCIe4.0	165W
	GPU	L40S/L20	2023	Ada Lovelace	5nm	GDDR6	48	PCIe4.0	350W/275W
	GPU	RTX PRO 6000 (B40)	2H25	Blackwell	4nm	GDDR7	96	PCIe5.0	400/600W
	GPU	Rubin CPX	4Q26F	Rubin	3nm	HBM3e/4	TBD	PCIe6.0	900W(f)
	GPU	RTX PRO 4500 (B4)	1H26F	Blackwell	4nm	GDDR7	32	PCIe5.0	200W
AMD	GPU	Blackwell	2023	Ada Lovelace	5nm	GDDR6	24	PCIe4.0	72W
	GPU	T4	2018	Turing	12nm	GDDR6	16	PCIe3.0	70W
	GPU	MI200	2022	CDNA2	6nm	HBM2e	128	PCIe4.0/OAM	560W
	GPU	MI300	2023	CDNA3	5nm	HBM3	128/192	PCIe5.0	750W
	GPU	MI325	2H24	CDNA3	5nm	HBM3e	288	PCIe5.0	1000W
	GPU	MI350/MI355	2H25	CDNA4	3nm	HBM3e	288	PCIe5.0/6.0	1000/1200W
AMD (Xilinx)	GPU	MI400/MI450	3Q26F	CDNA5	2nm	HBM4	432(f)	PCIe5.0/6.0	2,000~2,500(f)
	GPU	Pro V	2021	RDNA 2	7nm	GDDR6	32	PCIe4.0	300W
Intel	FPGA	Versal	2018	-	7nm	HBM2e	32	PCIe3.0/4.0	-
	GPU	Max GPU	2022	Xe-HPC	5nm	HBM2e	128	PCIe5.0/OAM	600W
	GPU	Flex GPU	2022	Xe-HPC	6nm	GDDR6	12	PCIe4.0	75/150W
	FPGA	Altera Stratix 10	2018	-	14nm	HBM2	16	PCIe4.0	-
	ASIC	Gaudi2	2022	-	7nm	HBM2e	96	PCIe4.0	600W
Google	ASIC	Gaudi3	2024	-	5nm	HBM2e	128	PCIe5.0	900W
	ASIC	TPU v3	2018	-	16nm	HBM2	8/32	-	262W
	ASIC	TPU v4	2021	-	7nm	HBM2	8/32	-	192W
	ASIC	TPU v5	2023	-	5nm	HBM2e	16/96	-	140/350W
	ASIC	TPU v6	2H24	-	3nm	HBM3	32	-	700W
	ASIC	TPU v7	2025	-	3nm	HBM3e	192	-	1300W
AWS	ASIC	TPU v8	2H26F	-	3nm	HBM3e	216/288(f)	-	1600/1800W(f)
	ASIC	Trainium1	2022	-	7nm	HBM2e	32	-	300~400W
	ASIC	Trainium2/v2.5	2024	-	5nm	HBM3/HBM3e	96/144	-	500W/550W
	ASIC	Trainium3	1H26F	-	5nm	HBM3e	144(f)	-	900W(f)
	ASIC	Inferentia1	2020	-	7nm	DDR4	8	-	100W
Huawei	ASIC	Inferentia2	2023	-	5nm	HBM2e	32	-	300~500W
	ASIC	Ascend 910B	2023	-	7nm	HBM2e	64	PCIe5.0/HCCS	400W
	ASIC	Ascend 910C	1H25	-	7nm	HBM2e	128	PCIe5.0/HCCS	-
	ASIC	Ascend 950PR	1Q26F	-	5/7nm	HBM2e	128(f)	-	-
	ASIC	Ascend 950D	4Q26F	-	5nm(f)	HBM3	144(f)	-	-

Appendix1

Brand	Partner	Name	Node	HBM Generation	HBM Capacity [GiByte]	HBM Cube#	Compute Die#	IO Die#	Package	2025				2026				2027				2028			
										Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
		H20	N5	HBM3	96	6	1	0	CoWoS-S																
		H200	N5	HBM3E	141	6	1	0	CoWoS-S																
		B200	4NP	HBM3E	192	8	2	0	CoWoS-L																
		GB200	4NP	HBM3E	192	8	2	0	CoWoS-L																
		B30	4NP	GDDR7			1	0																	
		B300(B300A)	4NP	HBM3E	144	4	1	0	CoWoS-L																
		GB300	4NP	HBM3E	288	8	2	0	CoWoS-L																
		VR200	3NP	HBM4	288	8	2	2	CoWoS-L																
		VR300	3NP	HBM4E	1024	16	4	2(+2)	CoWoS-L																
		Feynman		HBM5																					
		MI300X	N5/N6	HBM3	192	8	4	0	CoWoS-S																
		MI325X	N5/N6	HBM3E	256	8	4	0	CoWoS-S																
		MI350X	N3P/N6	HBM3E	288	8	2	2	CoWoS-S																
		MI355X	N3P/N6	HBM3E	288	8	2	2	CoWoS-S																
		MI400X	N3	HBM4	432	12			CoWoS-L																
		MI430X																							
		MI450X																							
		MI500X																							
		Gaudi3	N5	HBM2E	128				CoWoS-S																
		Jagure Shore																							
		TPU v6e	N5	HBM2E	32	2	1	1	CoWoS-S																
		TPU v7p	N3	HBM3E	288	8	2	1	CoWoS-L																
		TPU v7e	N3E	HBM3E	144	4	2	2	CoWoS-S																
		TPU v8e																							
		TPU v8p							CoWoS-L																
		Trainium2	N5	HBM3	96	4	2	0	CoWoS-R																
		Trainium2.5	N5	HBM3E	96	4	2	0	CoWoS-R																
		Trainium3	N3	HBM3E	144	4	2	0	CoWoS-R																
		Maia 100	N5	HBM2E	64			0	CoWoS-S																
		Maia 200	N4P	HBM3E	96																				
		Artemis	N5	LPDDR5	256			0																	
		Athena	N5	HBM3E	216	6	2	0	CoWoS-S																
		Iris	N3	HBM3E	288	8			CoWoS-L																
		Arke	N2	HBM4																					
		Olympus	N2P																						
		Gen1	N5																						
		Gen2	N3																						
		Gen3																							
		Titan1	N3	HBM3E	144	4	2	0	CoWoS-S																
		Titan2	N2	HBM4	288	8	4	0	CoWoS-L																
		X1	N3																						
		X2																							
		Balta	N3																						
		Gen1	N3																						
		Gen2	N2																						
		910B	N7+	HBM2																					
		910C	N7++	HBM2E																					
		920	N7+++	HBM2E																					

Appendix2

	Alchip	GUC	MTK	Broadcom	Marvell
AWS	Trainium 1-7nm Inferentia 2-7nm Trainium 3-3nm Trainium 4?			Trainium 4?	Trainium 2-5nm Trainium 2.5 Trainium 3-3nm Trainium 4?
Meta				MTIA v1-7nm MTIA v2-5nm MTIA v3-3nm	
Microsoft		Cobalt 1-5nm Maia 1-5nm Maia 2-3nm			Maia 2-3nm
Google		Axion CPU-3nm	TPU v8	TPU v5 TPU v6 TPU v7 TPU v8	Axion CPU-5nm Axion CPU (TBD)
Open AI				TBD	

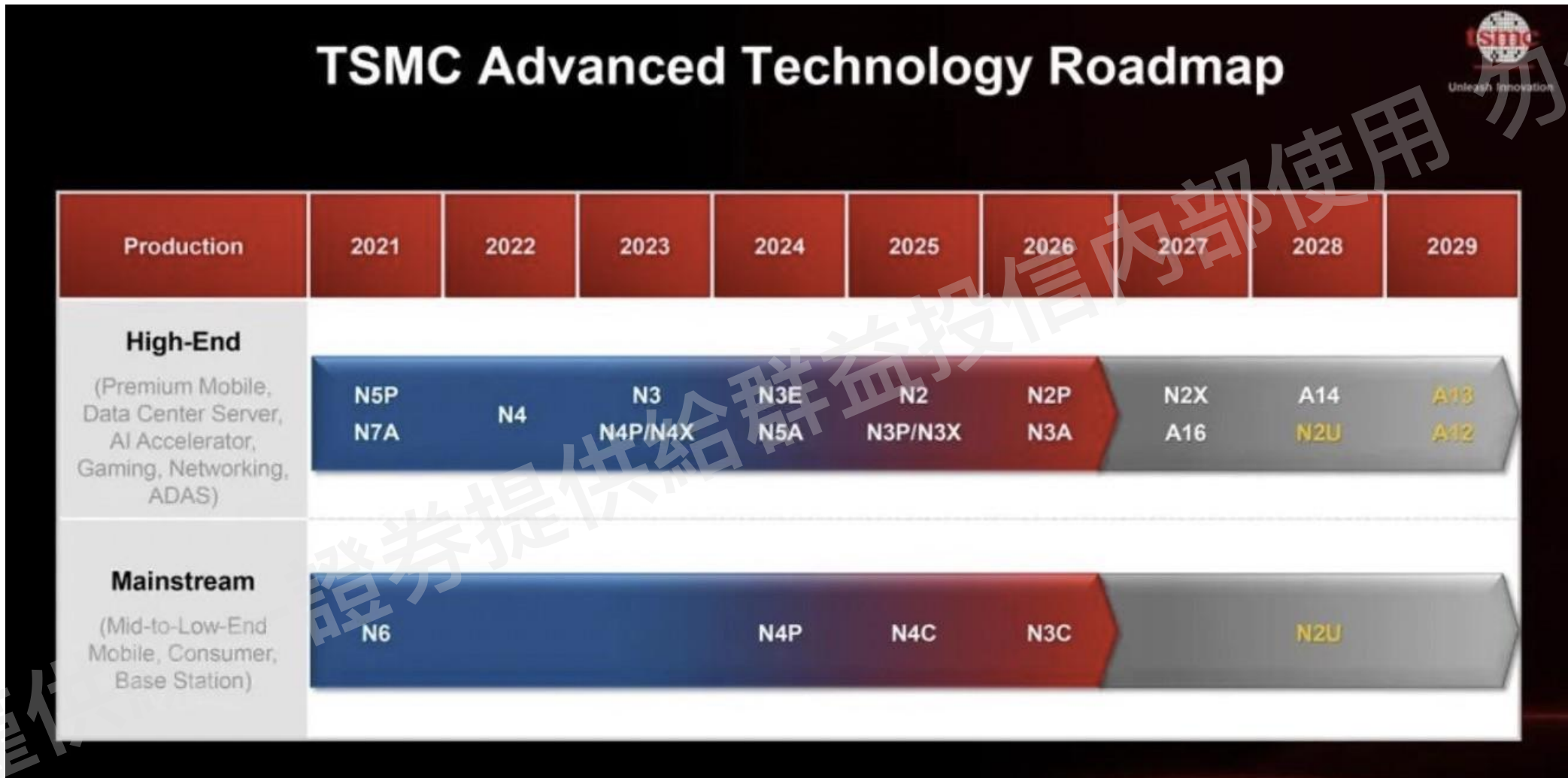
Appendix3

Process node														
			Schedule											
Company	Chips type	Chips	1H24	2H24	1H25	2H25	1H26	2H26	1H27	2H27	1H28	2H28		
Nvidia	AI GPU	B200												
	AI GPU	B300												
	AI GPU	RTX Pro series												
	AI GPU	Rubin												
	AI GPU	Rubin Ultra												
	AI GPU	Feynman												
AMD	AI GPU	MI325X												
	AI GPU	MI350X												
	AI GPU	MI400												
AI ASIC			1H24	2H24	1H25	2H25	1H26	2H26	1H27	2H27	1H28	2H28		
Google	AI ASIC	TPU v6												
	AI ASIC	TPUv7												
	AI ASIC	TPUv8												
AWS	AI ASIC	Trainium 2												
	AI ASIC	Trainium 3												
	AI ASIC	Trainium 4												
Meta	AI ASIC	MTIA v1												
	AI ASIC	MTIA v2												
	AI ASIC	MTIA v3												
Microsoft	AI ASIC	Maia 1												
	AI ASIC	Maia 2												
OpenAI	AI ASIC	?												

Appendix4 - Logic IC Roadmap



Appendix5 - Logic IC Roadmap



Thank You



業務經理 Account Manager
黃瑞琪 Cooki Huang

手機:0937-957-920
電話:02-2721-8262
Email: cooki1216@futurepnp.com
台北市大安區建國南路一段44巷15號1樓

Line ID: [futurepnp_cooki](#).
統編: 83479372
官網: <https://www.futurepnp.com>

產業專家合作邀約 – Cooki.

Email: Cooki1216@futurepnp.com

